

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

lacosamide 50mg, 100mg, 150mg, 200mg
(빔팻정, 한국유씨비제약)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 정 중 lacosamide 50, 100, 150, 200mg

☐ **효능 효과 :**

- 16세 이상의 간질 환자에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분발작 치료의 부가요법

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의 일**

2011년 제3차 약제급여평가위원회 : 2011년 2월 24일

2011년 제7차 약제급여평가위원회 : 2011년 5월 19일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 1차 심의결과(2011년 제3차 약제급여평가위원회)

○ 비급여(조건부 비급여)

- 신청품은 “16세 이상의 간질 환자에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분발작 치료의 부가요법”에 허가받은 약제로, 대체약제간 효과의 차이가 있다고 보기 어려우나 투약비용이 대체약제보다 고가로, 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하므로 비급여함..
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(50mg: ■■■원/정, 100mg: ■■■원/정, 150mg: ■■■원/정, 200mg: ■■■원/정) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음.

□ 최종결과(2011년 제7차 약제급여평가위원회)

○ 비급여(기심의 결과 유지)

- 신청품은 “16세 이상의 간질 환자에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분발작 치료의 부가요법”에 허가받은 약제로, 대체약제간 효과의 차이가 있다고 보기 어려우나 투약비용이 대체약제보다 고가로, 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(50mg: ■■■원/정, 100mg: ■■■원/정, 150mg: ■■■원/정, 200mg: ■■■원/정) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “16세 이상의 간질 환자에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분발작 치료의 부가요법”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 topiramate 등 다수의 약제가 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려 시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 voltage-gated sodium channel의 느린 불활성화(slow inactivation)를 촉진하여 과흥분성 뉴런 멤브레인(hyperexcitable neuronal membrane)을 안정화시키는 새로운 기전의 항전간제로¹⁾ 혈장단백 결합률이 15% 미만이고, CYP450이 아닌 다른 효소에 의해 대사되어 약물상호작용의 가능성이 적음²⁾.

- 신청품은 교과서에서 부분발작의 부가요법제로 소개되고 있으며³⁾, 신청품이 언급된 가이드라인은 검색되지 않음.
- 2차성 전신발작이 있거나 없는 16~70세의 부분발작환자에서 기존 투여중인 약제⁴⁾에 신청품(400mg: 201명, 600mg: 104명)과 위약(97명)을 18주⁵⁾동안 부가하여 투여한 이중맹검, 무작위배정, 위약대조 임상에서⁶⁾ 50% responder rate⁷⁾은 위약군에 비해 신청품군에서 유의하게 높음(위약군 18.3%, 신청품 400mg군 38.3%, 신청품 600mg군 41.2%, $p<0.001$).
- 2차성 전신발작이 있거나 없는 16~70세의 부분발작환자에서 기존 투여중인 약제⁸⁾에 신청품(200mg: 160명, 400mg: 158명)과 위약(159명)을 16주⁹⁾동안 부가하여 투여한 이중맹검, 무작위배정, 위약대조 임상에서¹⁰⁾ 50% responder rate은 위약군에 비해 신청품군에서 유의하게 높음(위약군 25.8%, 신청품 200mg군 35.0%; $p=0.07$, 신청품 400mg군 40.5%; $p<0.001$).
- 현재까지 발매된 항전간제 중 다른 약제들보다 발작조절 면에서 월등한 약제가 없으며, 약제의 효과를 직간접적으로 비교하기 어렵고, 효과만을 고려하여 약제의 우월성 여부를 판단할 수 없다는 관련학회 의견이 있음¹¹⁾¹²⁾.

○ 비용 효과성

- 부분발작의 부가요법에 허가된 새로운 항전간제인 topiramate, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine, zonisamide¹³⁾ pregabalin, gabapentin, vigabatrin을 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품과 대체약제간 효과의 차이가 있다고 보기 어려우므로 신청품은 투약비용비교 대상이며, 1일 상용량을 DDD에 기준하여 비교시 신청품의 일일투약비용(■■■■원)은 대체약제의 가중일일투약비용(■■■■원)에 비해 고가로 검토됨.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용¹⁴⁾은 50mg: ■■■원/정, 100mg: ■■■원/정, 150mg: ■■■원/정, 200mg: ■■■원/정임.
- 다만, 신청품의 허가임상이 기존 항전간제를 1~3개 사용하고 있으나 발작조절에 실패한 환자를 대상으로 ■■■■ 비교한 비용효용분석을 제출하였으나 효용치의 불확실성이 크고 ICER 값이 높아 비용효과성이 불분명함.

○ 재정 영향¹⁵⁾

1) 신청약가 기준

- 해당적응증의 대상 환자수¹⁶⁾는 ■■■명이고, 제약사 제출 예상환자수¹⁷⁾를 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁸⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■억원이 되

고, topiramate, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine, zonisamide, pregabalin, gabapentin, vigabatrin의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원으로 증가될 것으로 예상됨¹⁹⁾.

- 신청품 및 대체약제는 dose titration이 필요하나 약제 및 환자별로 스케줄이 상이한 점을 고려시 재정영향에서 반영하기 곤란함.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 제약사 제출 예상환자수를 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁰⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, 신청품의 도입후 topiramate, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine, zonisamide, pregabalin, gabapentin, vigabatrin의 대체로 인한 재정영향은 없을 것으로 예상됨²¹⁾

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 프랑스, 독일, 스위스, 영국 등에 등재되어있음.

Reference

- 1) EMEA Product Information, Mechanism of Action
- 2) EMEA Product Information, Pharmacokinetic properties
- 3) Martindale 36th, 2009
- 4) 시험기간 중 87%의 환자가 최소한 2개의 AED를 함께 투여 받았으며 그중 37%는 3개의 AED를 함께 투여 받음. 병용된 약제는 carbamazepine(47.8%), valproate(32.8%), lamotrigine(30.5%), topiramate(28.2%), levetiracetam(19.8%)임.
- 5) titration period 6주 + maintenance period 12주
- 6) Steve Chung et al. Lacosamide as adjunctive therapy for partial-onset seizures: A randomized controlled trial. Epilepsia, 2010;51(6):958-967
- 7) 베이스라인부터 maintenance period까지 50% 이상 발작빈도가 감소한 환자(반응자)의 비율
- 8) 시험기간 중 82.1%의 환자가 2~3개의 AED를 함께 투여 받았으며, 병용된 약제는 levetiracetam(39.1%), lamotrigine(36.1%), carbamazepine(24.9%), oxcarbazepine(21.4%), phenytoin(18.9%), topiramate(18.2%), valproate(16.9%), zonisamide(14.7%)임.
- 9) titration period 4주 + maintenance period 12주
- 10) Péter Hala'sz et al. Adjunctive lacosamide for partial-onset seizures: Efficacy and safety results from a randomized controlled trial. Epilepsia, 2009;50(3):443-453
- 11) 대한간질환학회
- 12) 대한신경과학회
- 13) 허가는 부분발작이나 교과서 및 가이드라인 등에서 부분발작의 부가요법에 권고되고 있음을 고려하여 대체약제에 포함함.
- 14) DDD가 300mg이므로 상용량을 150mg으로 하여, 50, 100, 200mg의 함량비교가 산출(신약 등 협상대상약제 세부평가기준 3.1.3. 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용 환산)
- 15) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 16) 2010년 간질 상병의 환자수
- 17) 제약사 제출 예상 환자수: 1차 년도 명
- 18) 절대재정 = 예상환자수 x 신청품 일일투약비용 x 365일^{주1}
주1. 제약사에서는 복약순응도 등을 고려시 투약일수가 1년 중 일 정도임을 가정하여 절대재정을 추정함.
- 19) 재정영향 = 예상 환자수 x (신청품 일일투약비용 - 대체약제 가중일일투약비용) x 365
- 20) 절대재정 = 예상환자수 x 대체약제 가중일일투약비용 x 365일
- 21) 재정영향 = 예상 환자수 x (대체약제 가중일일투약비용 - 대체약제 가중일일투약비용) x 365